Informe de modularización y rendimiento

Resumen de los cambios aplicados al dashboard para separar responsabilidades, corregir el tipado del generador de PDF y reducir el costo de carga de la IA.

Ámbito	Fecha	Estado
Dashboard de evaluaciones	5 de octubre de 2026	Build validado

1. Generación de PDF

La lógica del informe de atletas fue retirada de **src/pages/dashboard.astro** y concentrada en **src/services/generadorpdf.ts**. El dashboard conserva solo la inicialización del módulo; la preparación del clon, los estilos de impresión, la cabecera, la descarga y el manejo de errores quedan encapsulados en el servicio.

También se corrigió el error de TypeScript: html2pdf.js no exporta un tipo llamado Options. Se reemplazó ese import por un tipo local compatible, manteniendo la configuración de formato carta, orientación vertical y calidad de imagen.

2. Optimización de la IA de autorregulación

La inferencia ONNX se extrajo a **src/services/autorregulacion.ts**. El servicio agrupa los codificadores de deporte, género y emoción, construye el vector de 20 características y devuelve la predicción junto con sus probabilidades cuando están disponibles.

Antes	Después
El dashboard importaba ONNX al iniciar.	ONNX se carga solo al pulsar Analizar sesión.
Cada análisis creaba una nueva sesión del modelo.	La sesión se guarda en caché y se reutiliza.
Lógica de IA mezclada con la interfaz.	Servicio independiente, tipado y reutilizable.

3. Resultado comprobado

La compilación de producción se completó correctamente con **npm run build**. El build generó un archivo independiente para autorregulación de aproximadamente 404 KB, mientras que el JavaScript inicial del dashboard quedó en aproximadamente 226 KB. Esto evita descargar la IA para quienes solo revisan tarjetas, tablas o filtros.

4. Compatibilidad con Electron

Los cambios se ejecutan en el renderer de Electron y no dependen de Node.js. Por ello son compatibles con la configuración actual de aislamiento de contexto y sandbox. El PDF se descarga con el mecanismo normal de Chromium/Electron; las imágenes externas del informe deben permitir CORS.

5. Próximos pasos recomendados

1. Cargar Chart.js de manera dinámica al abrir la vista Gráficos. 2. Separar renderizadores de tarjetas, tabla y modal. 3. Probar la inferencia y la descarga de PDF desde la aplicación empaquetada con Electron.